

经济学原理

第十三讲

开放条件下的宏观经济（讲一点点）

开放经济

国际收支
汇率

汇率

- $Y = C + I(r) + G + NX(e)$

- 汇率 e —两个国家货币的相对价格

- 名义汇率，直接法，1Dollar=? RMB; 间接法，1RMB=? Dollar

汇率上升，本币升值、外币贬值

- 实际汇率

1单位中国的购买力=? 美国的购买力

直接法： $e \times$ 外国商品价格/本国商品价格；间接法： $e \times$ 本国商品价格/外国商品价格

用两国价格水平对名义汇率加以调整后的汇率，事实上就是两国同一篮子商品的价格折算成同一种货币后的比

汇率

- 汇率制度

汇率制度是指一国（或地区）货币当局对本国汇率变动的基本方式所做的一系列制度安排或规定。

- 按照汇率波动幅度的大小，可以将汇率制度分为固定汇率制和浮动汇率制。

- 固定汇率制

是指在金本位制度下和布雷顿森林体系下通行的汇率制度。这种制度规定本国货币与其他国家货币之间维持一个固定比率，汇率波动被限制在一定范围内，由官方干预来保证汇率的稳定。

- 浮动汇率制

是指一国不规定本币与外币的黄金平价和汇率上下波动的界限，货币当局也不承担维持汇率波动幅度的义务，汇率随外汇市场供求关系变化而上下自由浮动的一种汇率制度。

国际收支

- 国际收支的含义

指一经济体的居民与世界其他地方的居民（或非居民）之间因各种经济往来而发生的收入和支付的系统记录。

国际收支所反映的国际经济联系

- **（经常账户）** 商品和服务贸易：对一个经济体而言是出口和进口

出口：商品输出，外汇流入

进口：商品输入，外汇流出

- 净出口=出口-进口 → 净出口

- **（资本和金融账户）** 资本流动

资本流出：购买海外资产，外汇流出

资本流入：境外购买境内资产，外汇流入

资本净流入=资本流入-资本流出 → 外汇净流入

国际收支

- 顺差和逆差

顺差==净流出（出口大于进口）；逆差==净流入

经常账户顺差==商品净流出（净出口）

资本和金融账户顺差==资本/金融净流出（外汇流出）

- 经常账户 资本和金融账户 的关系

经常账户+资本和金融账户=0

例如：公司美国向中国公司出口大豆10000美元，中国公司在银行用人民币换取10000美元购买之，则对于中国来说经常账户逆差为10000美元，同时金融账户由于美元储备少了10000美元，所以顺差为10000美元，三大账户总变动为零。对于美国来说经常性账户产生顺差10000美元，同时对于美国来说国外持有的美元减少10000美元，因此金融账户产生10000美元逆差，三大账户变动总和也是为零的。

国际收支的平衡

- 实际汇率与净出口

$NX = X$ （出口的商品和服务）- M （进口的商品和服务）

- X 出口，和实际汇率有关，实际汇率上升，RMB的购买力（物价）更贵，别的国家购买中国商品和服务需要支付更多的货币， X 和实际汇率 $\frac{e^P}{P_f}$ 负相关。
- M 进口，首先和一个国家的收入水平 Y 正相关，很好理解；另外和实际汇率也是正相关，本国的货币升值了，买买买！

$$NX\left(Y, \frac{e^P}{P_f}\right) = X\left(\frac{e^P}{P_f}\right) - M\left(Y, \frac{e^P}{P_f}\right) \rightarrow NX = q - \gamma Y + n \frac{e^P}{P_f}$$

国际收支的平衡

- 资本净流出F
- $F = \text{资本流出} - \text{资本流入}$

本国利率高于外国，资本逐利、流入本国增加，资本净流入up

本国利率低于外国，资本流出，资本净流出up

$$F = \sigma(r_W - r)$$

国际收支的平衡

- BP (balance of payment) 曲线
- $BP = NX(Y) - F(r)$ 经常账户 + 资本和金融账户
- $BP=0$ == 国际收支平衡
- $NX(Y) - F(r) = 0$
- $\Rightarrow q - \gamma Y + n \frac{eP}{P_f} = \sigma(r_W - r)$
- $\Rightarrow r = \frac{\gamma Y}{\sigma} + (r_W - \frac{n}{\sigma} \frac{eP}{P_f} - \frac{q}{\sigma})$

国际收支的平衡

国际收支的平衡：BP曲线的推导

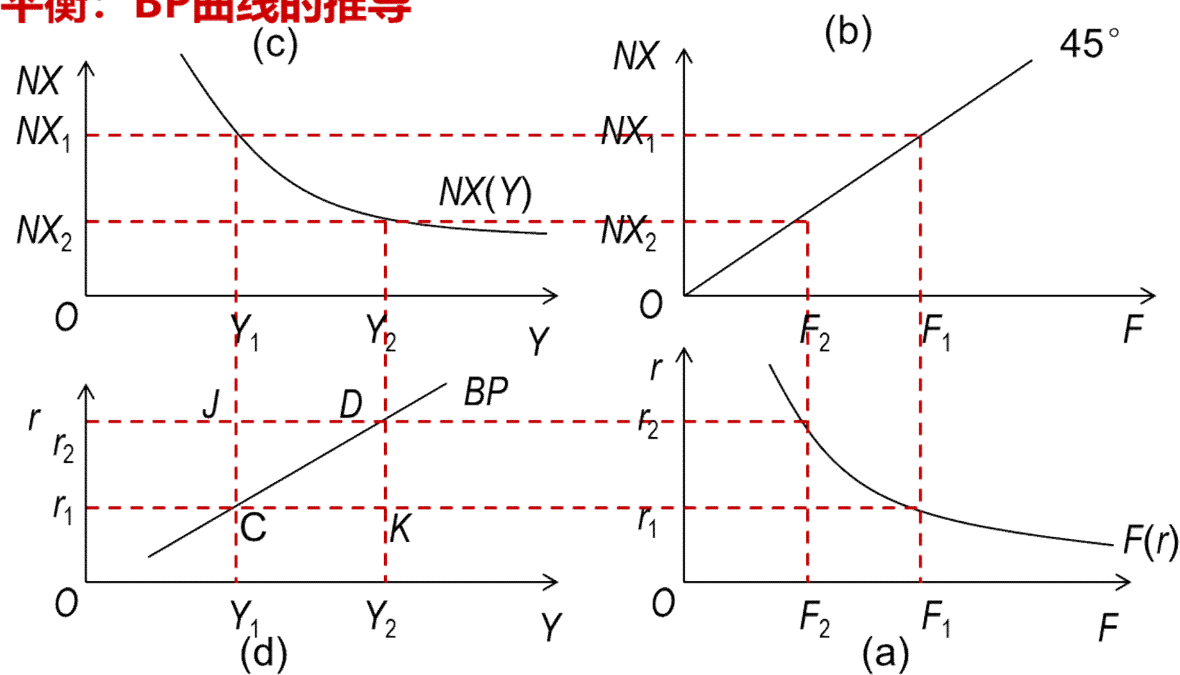


图15-4 BP曲线的推导

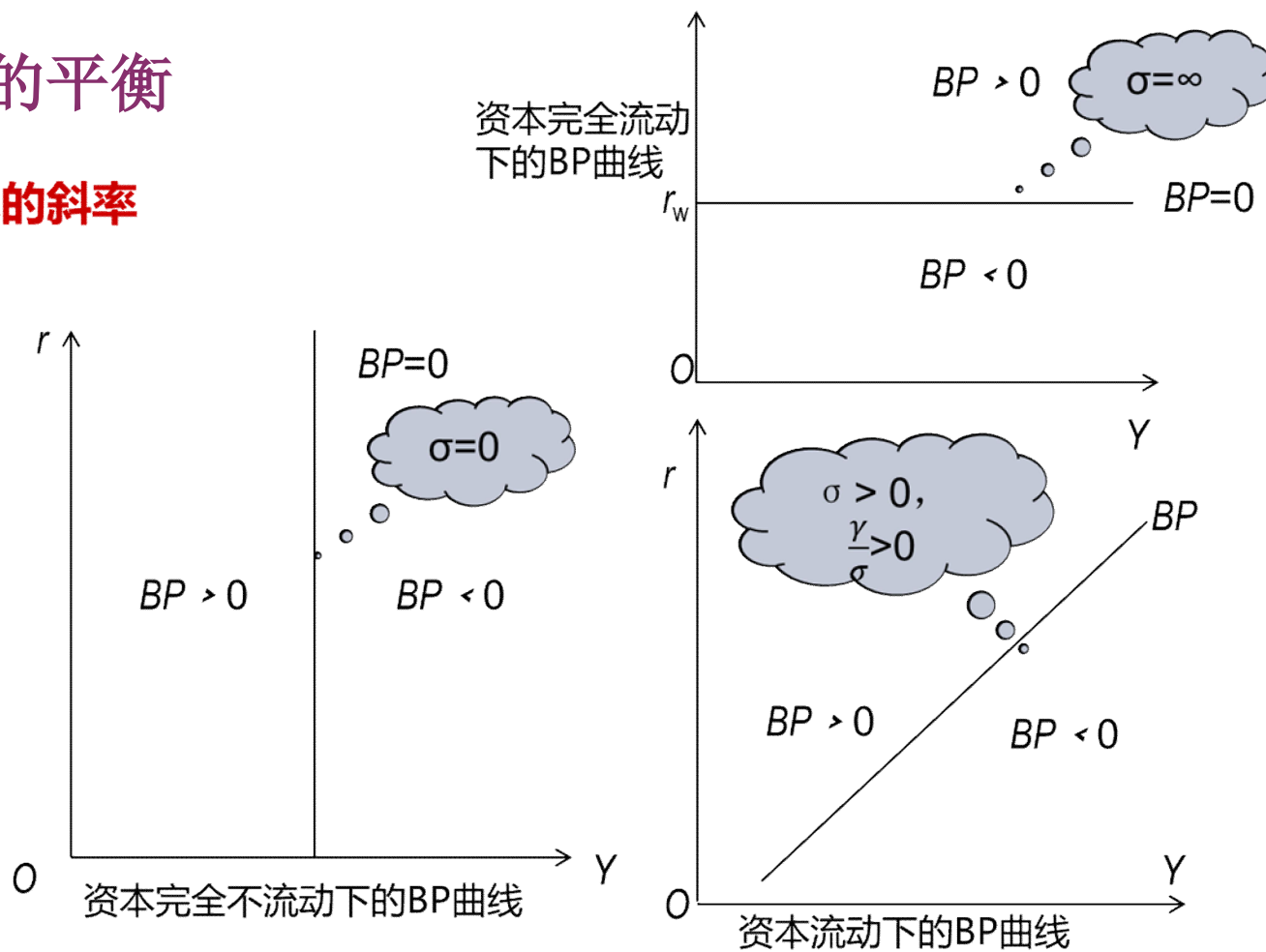
国际收支的平衡

- BP曲线上， r 和 Y 同向增长

原因：收入水平上升→进口增加→净出口减少→经常账户的收入减少→为了保持BP，需要减少资本的净流出→提高利率

国际收支的平衡

BP曲线的斜率



蒙代尔-弗莱明模型

2.1 蒙代尔-弗莱明模型

假设前提

- 价格在短期内是不变的
- 实际货币需求与收入正相关，与实际利率负相关；
- 商品和资本可以在国际上完全自由流动，国内市场的利率和世界市场的利率是一致的。

与前面IS-LM的关联

- 蒙代尔-弗莱明模型就是开放经济下的IS-LM模型，是四部门经济的IS-LM模型
- 考虑了资本流动与利率之间的关系
- 20世纪60年代，罗伯特·蒙代尔和J.马库斯·弗莱明提出了开放经济条件下的蒙代尔—弗莱明模型(Mundell-Fleming Model模型，简称M-F模型)。



2.1 价格不变的蒙代尔-弗莱明模型

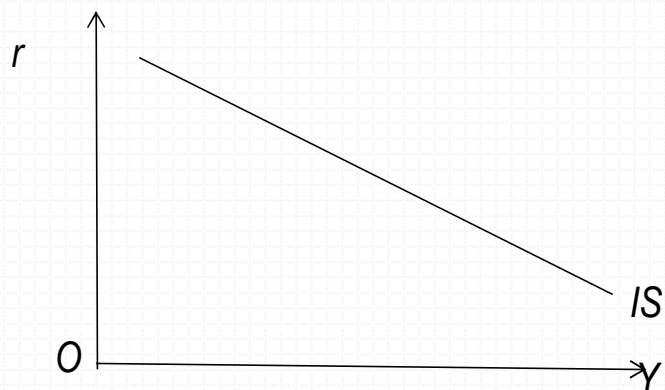
开放经济下的IS曲线

- 由国内市场的利率和世界市场的利率一致这一假设，得：

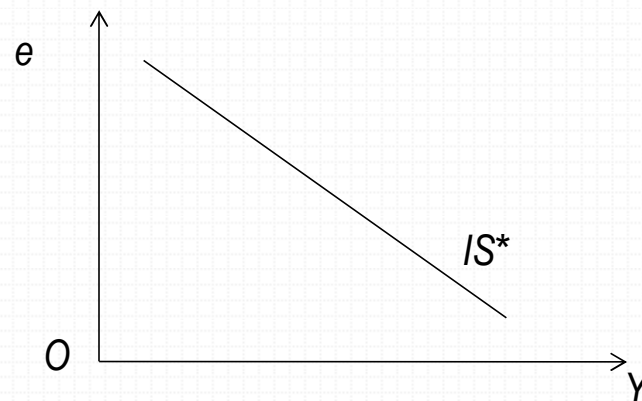
$$r = r_w$$

- 假设净出口仅仅是名义汇率的函数，则均衡收入决定为：

$$Y = C(Y - T) + I(r_w) + G + NX(e)$$



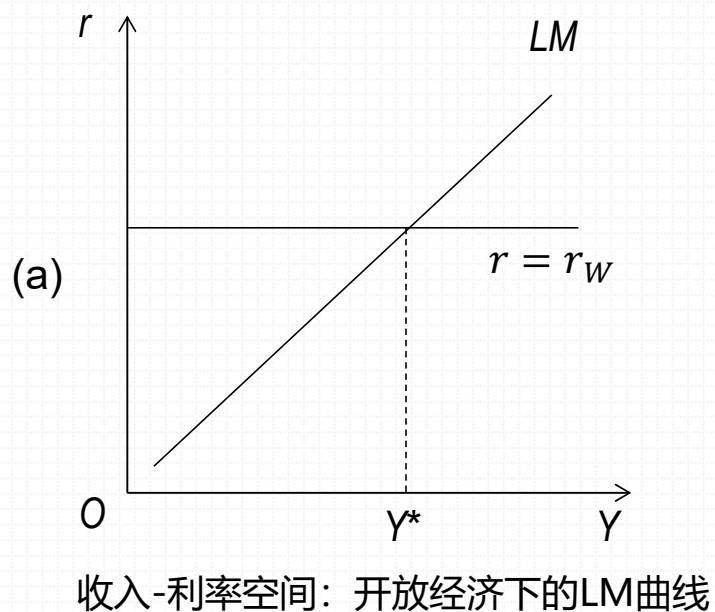
收入-利率空间：开放经济下的IS曲线



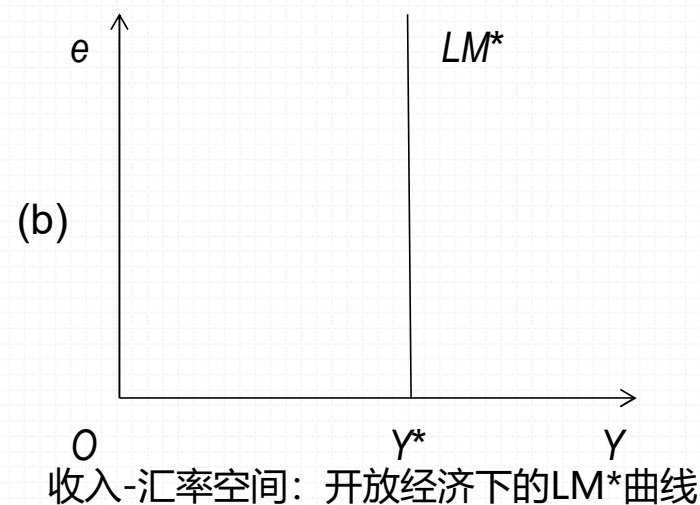
2.1 价格不变的蒙代尔-弗莱明模型

开放经济下的LM曲线

➤ 货币市场均衡： $M = L(r_W, Y)$



货币市场均衡与汇率无关
→ LM^* 垂直



2.1 价格不变的蒙代尔-弗莱明模型

蒙代尔-弗莱明模型

- 商品市场货币市场的同时均衡

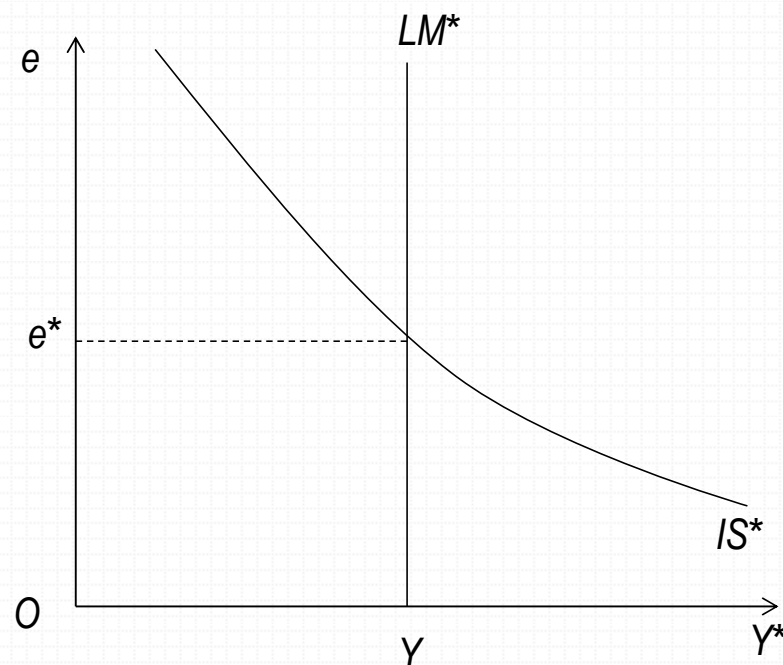
→ 蒙代尔-弗莱明模型

- IS^* :

$$Y = C(Y - T) + I(r_w) + G + NX(e)$$

- LM^* :

$$M = L(r_w, Y)$$



蒙代尔-弗莱明模型



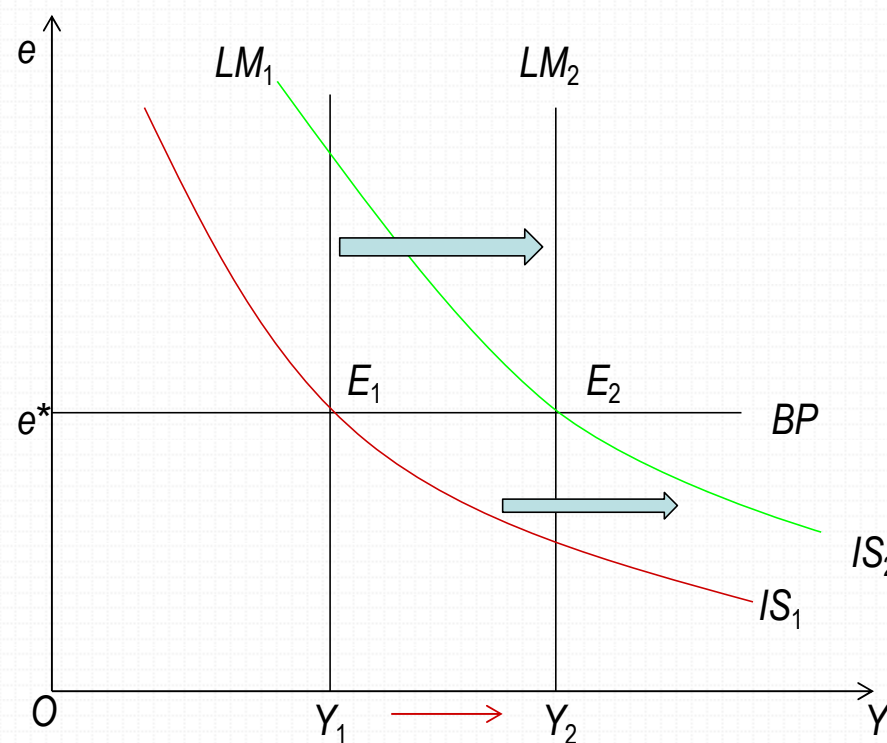
固定汇率制下的政策效果

- 一、固定汇率制下的财政政策
- 二、固定汇率制下的货币政策
- 三、固定汇率制下的贸易政策

2.2 固定汇率制下的财政政策

考虑扩张性财政政策的情形

- 财政扩张→IS*右移→汇率上升
(本币升值) 压力→货币扩张
→LM*右移
- 结果：汇率稳定，产出加倍增加，
财政政策效果被诱发的同向货币政策加强

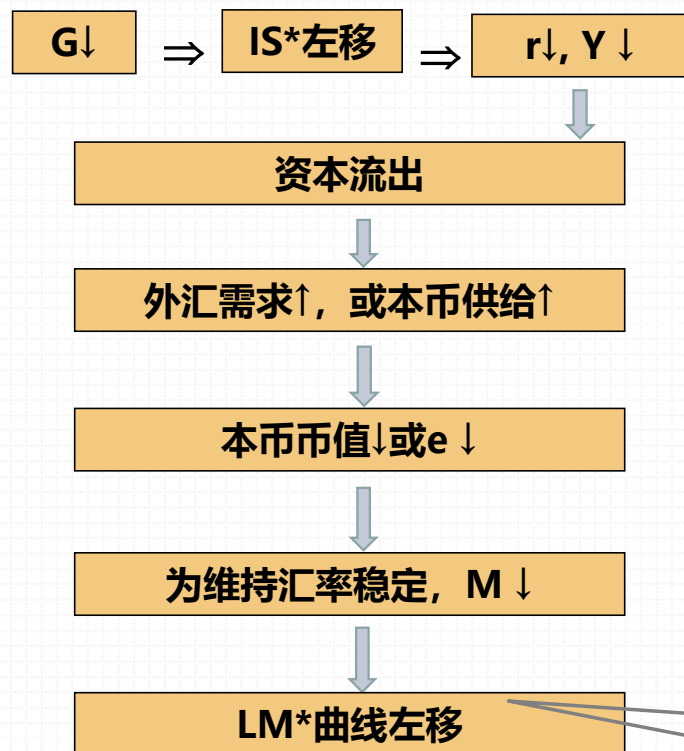


固定汇率制下的财政政策效果

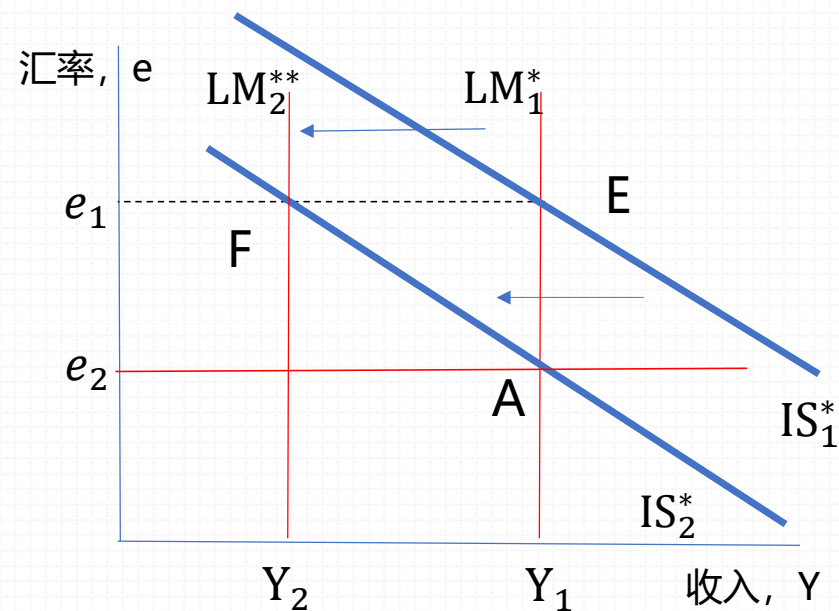


2.2 固定汇率制下的财政政策

紧缩性财政政策



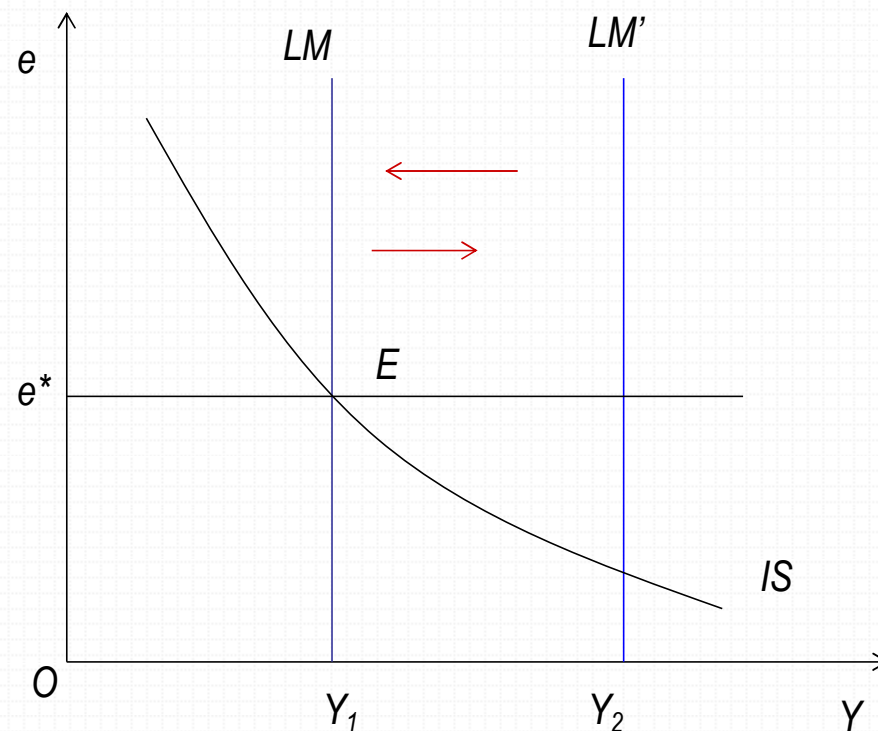
结论：紧缩性财政政策引起货币紧缩，作用被放大。



2.3 固定汇率制下的货币政策

考虑扩张性货币政策的情形

- 货币扩张→LM*右移→汇率下降（本币贬值）压力→货币紧缩→LM*向左回移
- 结果：汇率稳定，产出不变，货币政策扩张因为固定汇率缘故而不得不反向操作。

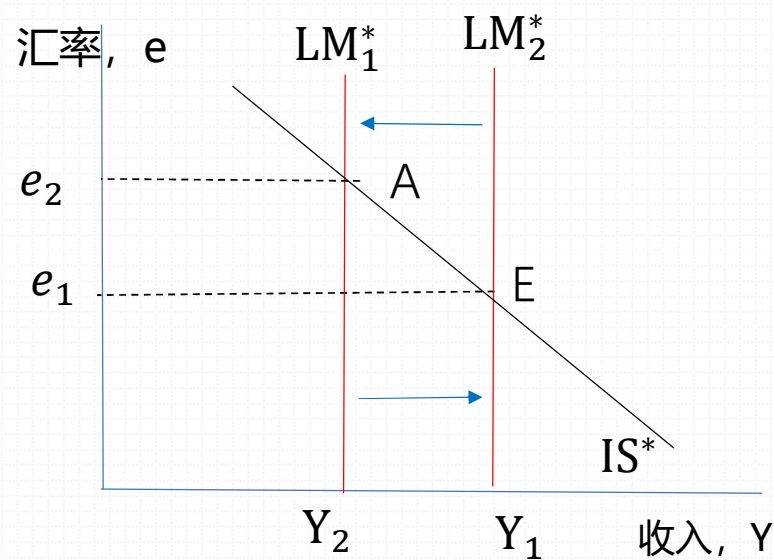
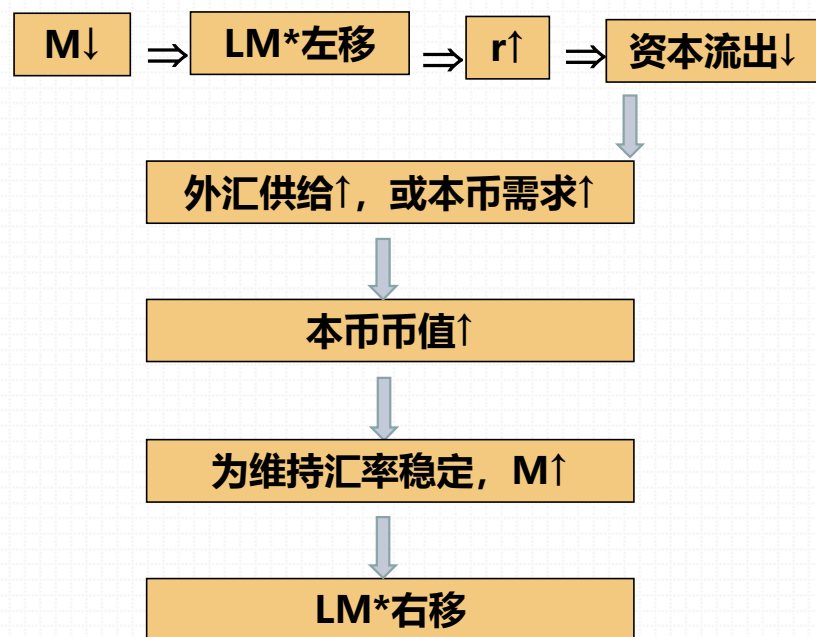


固定汇率制下的货币政策效果



2.3 固定汇率制下的货币政策

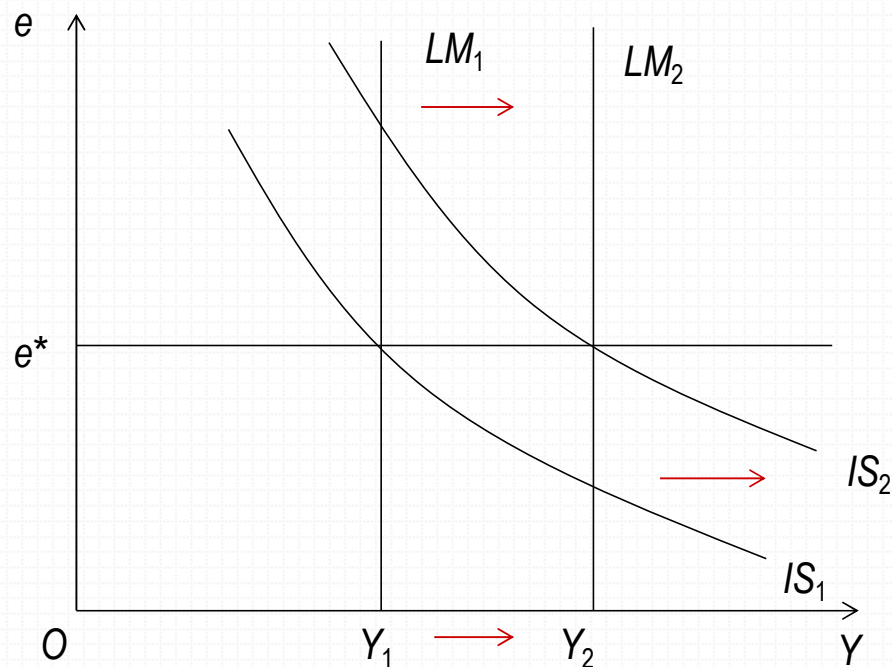
紧缩性货币政策



2.4 固定汇率制下的贸易政策

**考虑贸易保护或者促进政策的情形
(显然与财政政策类似)**

- 促进出口→IS*右移→汇率上升
(本币升值) 压力→货币扩张
→LM*右移
- 结果：汇率稳定，产出加倍增加，
贸易政策因为诱发同向货币政策而
效果加强



固定汇率制下的贸易政策效果





浮动汇率制下的政策效果

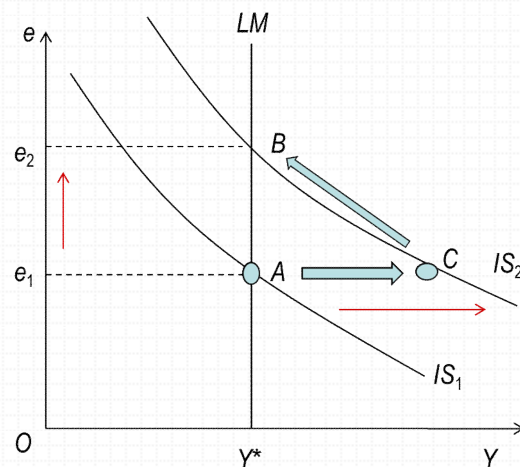
- 一、浮动汇率制下的财政政策
- 二、浮动汇率制下的货币政策
- 三、浮动汇率制下的贸易政策

3.1 浮动汇率制下的财政政策

考虑财政扩张的情形

- 财政扩张→IS*右移→汇率上升（本币升值）→减少净出口→顺着IS*向左上方移动。
- 结果：汇率上升，本币升值→抵消了财政扩张的效果。

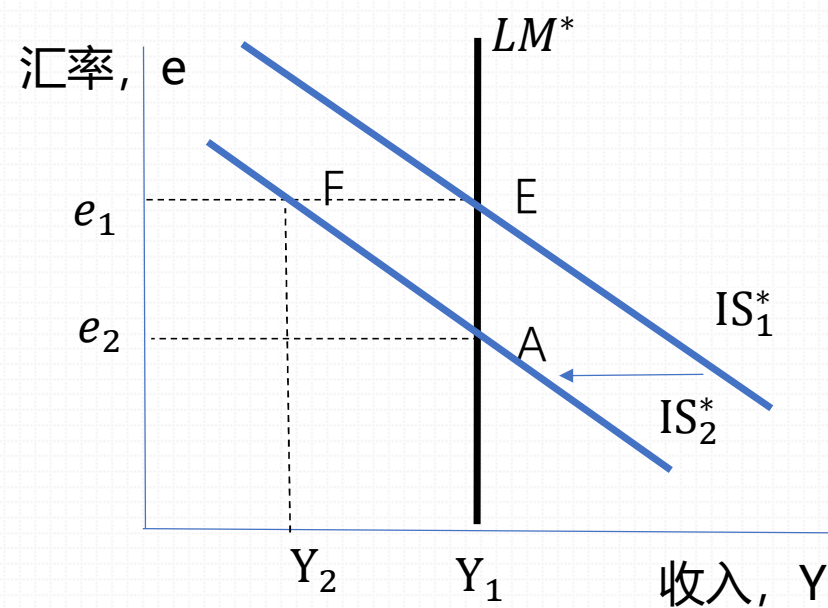
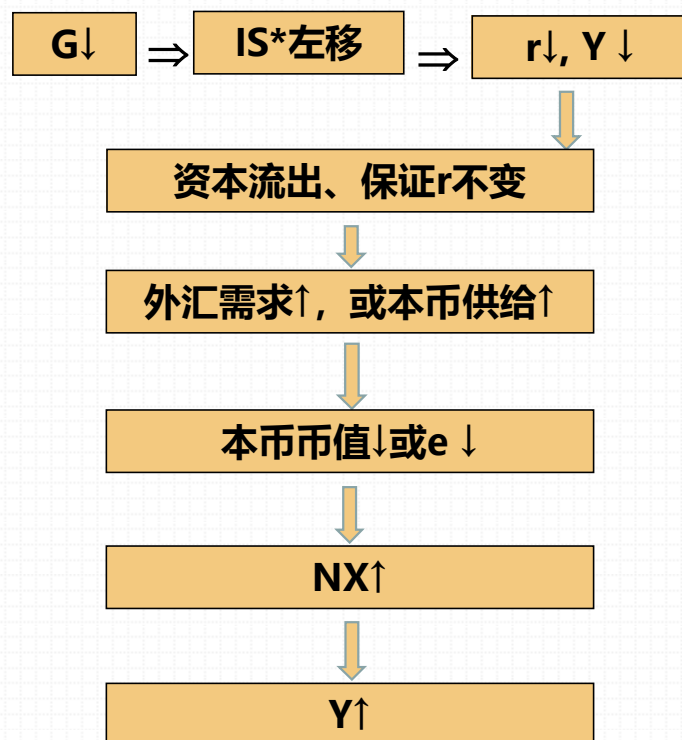
在一个封闭经济中，当收入上升时，利率上升，因为更高的收入增加了对货币的需求。在一个小型开放经济中，这种情况是不可能的，因为只要利率上升到世界利率 r^* 以上，资本就迅速从国外流入以追求更高的回报。随着这一资本流入将利率推回到 r^* 。它还产生了另外一种效应：由于国外投资者为了投资于国内经济需要买进本币，资本流入增加了外汇市场上对本币的需求，抬高了本币价值。本币的升值使国内产品相对于外国产品变得昂贵，从而降低了净出口。净出口的下降正好抵消了扩张性财政政策对收入的影响。



浮动汇率制下的财政扩张政策效果

3.1 浮动汇率制下的财政政策

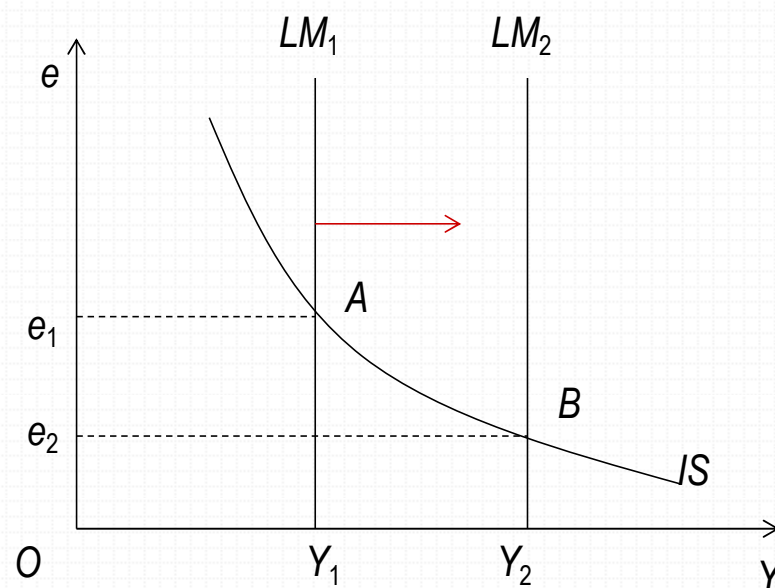
紧缩性财政政策



3.2 浮动汇率制下的货币政策

紧缩性货币政策

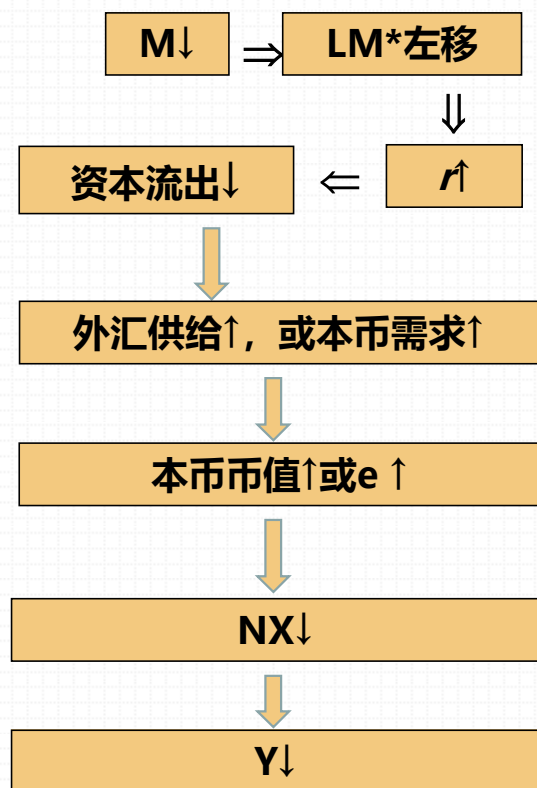
- 货币扩张→LM*右移→
 - (1) $r\downarrow, Y\uparrow \rightarrow$
 - (2) 汇率下降（本币贬值、资本流出）→ $NX\uparrow \rightarrow Y\uparrow$ ，Y顺着IS*向右下方移动。
- 结果：汇率下降，本币贬值→刺激出口→强化了货币扩张的效果。



浮动汇率制下的货币政策效果

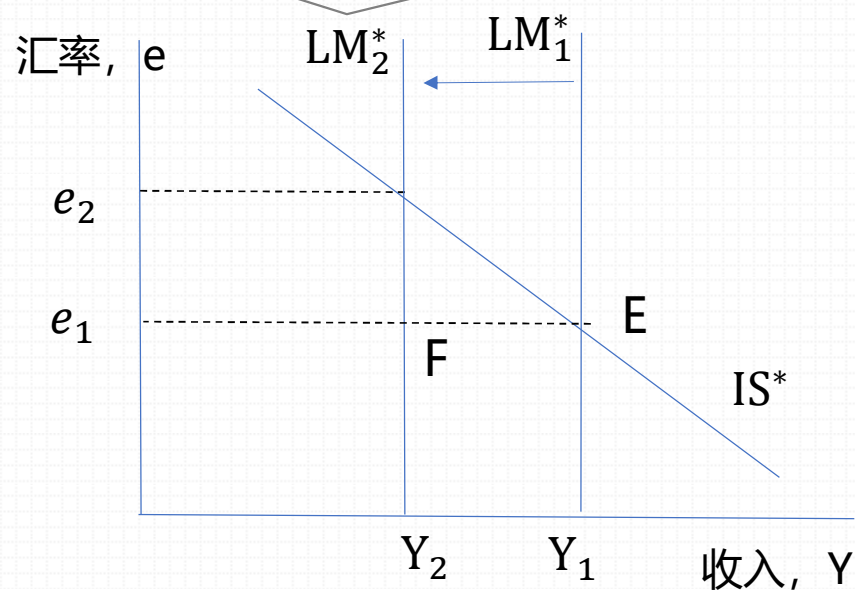
3.2 浮动汇率制下的货币政策

紧缩性货币政策



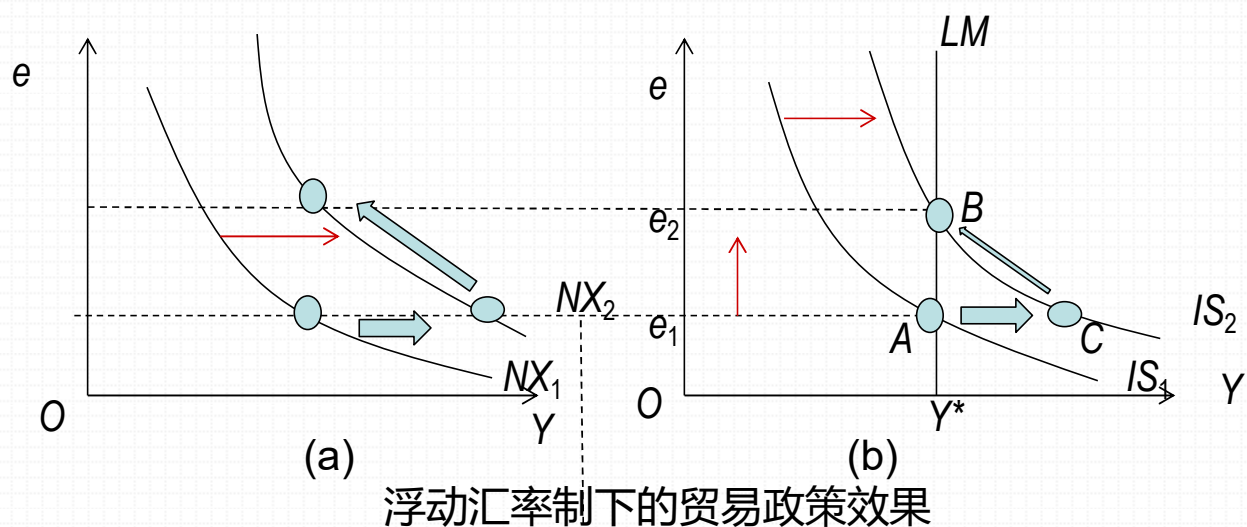
Notice:

1. 紧缩性货币政策对收入起到“两次”抑制作用：(1) 直接通过利率-投资抑制；(2) 通过汇率-出口抑制；
2. 在收入-汇率坐标里，两次作用混在一起呈现；如果是收入-利率坐标，则可以分开呈现。
3. 在收入-汇率坐标里，IS*曲线不移动



3.3 浮动汇率制下的贸易政策

- 促进出口→NX右移→IS*右移→汇率上升（本币升值）→NX减少，顺着新的NX曲线向左上方移动
- 结果：汇率上升，本币升值，抵消了促进出口的政策。



3.3 蒙代尔-弗莱明模型 中小国开放经济的效果

表 14-1 蒙代尔-弗莱明模型中小国开放经济的政策效果

政策	收入 Y		汇率 e		净出口 NX	
	固定汇率	浮动汇率	固定汇率	浮动汇率	固定汇率	浮动汇率
扩张性货币政策	0	$\uparrow\uparrow^*$	0	$\downarrow$	0	$\uparrow$
扩张性财政政策	$\uparrow\uparrow^*$	0	0	$\uparrow$	$\downarrow^{**}$	$\downarrow$
贸易保护政策	$\uparrow\uparrow^*$	0	0	$\uparrow$	$?^{***}$	0

注：*：双上升箭头代表影响收入的作用得到强化。

**：前面定义的净出口是收入的减函数和汇率的减函数，因此，如果收入增加而汇率不变，那么扩张性财政政策会带来净出口减少；如果不考虑收入对净出口的影响，那么扩张性财政政策在固定汇率制度下对净出口没有影响。

***：贸易保护政策一方面增加净出口，另一方面通过增加收入而减少净出口，因此对净出口的总影响不确定，这依赖于边际进口倾向等关键经济参数的大小。当边际进口倾向非常小时，净出口最终还是增加的。在边际进口倾向为零这个极端情形下，净出口不再是收入的函数，而仅仅是汇率的函数，那么净出口绝对增加的。